

臺中市北屯區四維國民小學 112 學年度第一學期 五年級 自然領域 第一次定期評量試卷

命題教師： 五年 班 座號： 姓名：

一、是非題(每題 2 分，共 30 分)

1. (X)不論在何時何地，一天中必有白天與黑夜，只有時間長短的差別。
2. (O)植物會行光合作用，但動物不會。
3. (X)李時珍是西方第一個推廣「二分法」的人。
4. (O)在光碟片上可以看到彩虹色光的原理與天空出現彩虹的原理不同。
5. (X)所有的植物都有根、莖、葉。
6. (O)甘藷可以利用根、莖和種子繁殖。
7. (O)太陽能光電板可將太陽的光能轉換成電能。
8. (X)透過放大鏡看到的影像都是正立放大的，所以才被稱為放大鏡。
9. (X)大萍和仙人掌都具有肉質葉。
10. (O)有些植物是雌雄同花，有些植物的花有分雌雄。
11. (X)我們在白天的時候，可以利用日晷準確的知道現在的時間(例如：早上十點三十八分)。
12. (X)我們可以用拳頭數來觀測太陽的高度角。
13. (X)雷射光在水中會改變方向。
14. (O)在春分看到太陽的日出位置會與秋分時看到太陽的日出位置會差不多。
15. (O)人類照太陽會產生身體所需的維生素 D。

二、選擇題(每題 2 分，共 30 分)

1. (2)一年之中，臺灣受到日照時間最長的日子是哪一天？ ①春分 ②夏至 ③秋分 ④冬至
2. (3)如果用植物是否有胎生苗來分類，下列哪個植物會單獨分在一類？
①樟樹 ②蛇莓 ③水筆仔 ④木棉樹。
3. (1)原本看不到放在碗底的硬幣，老師在碗中加入水後就變得能夠看見硬幣了，原因是什麼？
①光的折射 ②光的反射 ③硬幣在加水後會漂在水面上 ④老師有超能力。
4. (2)植物授粉後，哪個部位會發育成果實？
①花柱 ②子房 ③胚珠 ④花粉管。
5. (3)植物授粉後，哪個部位會發育成種子？
①花柱 ②子房 ③胚珠 ④花粉管。
6. (2)大人、小孩都愛吃的洋芋片是由馬鈴薯所製成，請問馬鈴薯是屬於植物的哪個部位呢？
①根 ②莖 ③葉 ④花。
7. (4)李時珍是中國明朝的醫生，下列哪本書是由他所著作的？
①傷寒雜病論 ②植物全書 ③神農本草經 ④本草綱目。
8. (2)四維國小校門旁種有臺灣五葉松，請問關於五葉松的特徵，不包括何者？
①直挺的莖 ②寬大的葉子 ③會吸水的根 ④會行光合作用的葉子。

9. (1)小明回家複習自然的時候，原子筆不小心漏水而將課文中某部份文字被墨水蓋住，該段課文如下：「光線由空氣進入水中，因為●●的不同，所以導致光線產生折射。」其中的●●即為被墨水弄髒的部份，根據合理的推斷，你認為這兩個字原本應該是什麼？
①介質 ②重量 ③形狀 ④味道。
10. (4)蕨類植物利用什麼來繁衍下一代？
①種子 ②根 ③莖 ④孢子。
11. (3)濱水菜的肉質葉具有什麼作用？
①保存養分 ②保存水分 ③以上皆是 ④以上皆非。
12. (1)植物吸收水分是如何運行的？
①由根向上運輸 ②由葉向下運輸 ③由根和葉雙向運輸 ④與根和葉皆無關係。
13. (2)放學回家的路上，發現影子在自己的正前方，因此可以推測此時的太陽在自己的何處？
①正前方 ②正後方 ③左手邊 ④右手邊。
14. (3)關於植物的蒸散作用，下列敘述何者不正確？
①因葉子的氣孔而作用 ②會影響水分的散失 ③葉片越大，蒸散作用越不好 ④可用夾鏈袋包住葉片來觀察。
15. (4)四維國小的操場周圍種有不少龍柏，經過查詢後得知龍柏是屬於「裸子植物」，請問關於龍柏的敘述何者有誤？
①可能會長出毬果 ②針狀葉 ③可長得又高又大 ④有明顯的花。

三、配合題(每題 1 分，共 26 分)

1. 下列有各種植物的特徵，請將其代號填入括號內：

A. 氣生根	B. 板根	C. 毬果
D. 白色細絨毛	E. 匍匐莖	F. 膨大葉柄

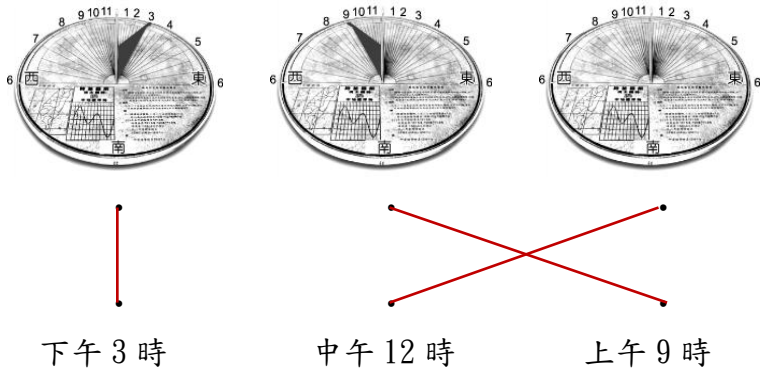
- (1) (D)玉山薄雪草 (2) (E)西瓜
- (3) (C)松樹 (4) (A)榕樹
- (5) (B)鳳凰木 (6) (F)布袋蓮

2. 下列各種光的現象中，是因為何種原因而產生的，請將代號填入括號內：

A. 光的折射	B. 光的反射
---------	---------

- (1) (A)雨過天晴，天空出現彩虹
- (2) (B)在水中看到自己的倒影
- (3) (A)在泡腳溫泉泡腳時，水中的腳看起來變短了
- (4) (B)在中秋節的夜晚烤肉時，抬頭能看見一輪明月
- (5) (A)陽光經過三稜鏡後產生七色彩光
- (6) (A)放大鏡在晴天的太陽下可產生一個小光點

3. 請依下列日晷的晷影判斷現在可能的時間，並連線到該時間點上。



4. 寶可夢是知名的遊戲與動畫作品，大部分的寶可夢都是以現實中的生物作為參考原型，請問下面幾隻寶可夢的原型植物，是以什麼方式來傳播種子的呢？請將代號填入括號內(選項可重複填寫)：

- A.動物傳播
B.風力傳播
C.水力傳播
D.自身彈力傳播

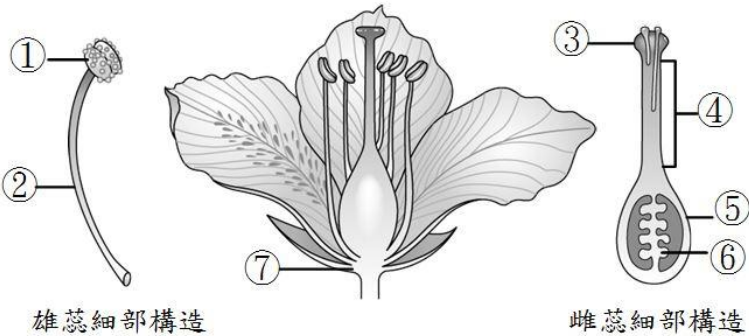
(1)(C) 椰蛋樹，參考原型：椰子樹

(2)(A) 熱帶龍，參考原型：香蕉樹

(3)(B) 毬子棉，參考原型：蒲公英

(4)(A) 啃果蟲，參考原型：蘋果

5. 請將花的部位的代號填入正確的括號內：

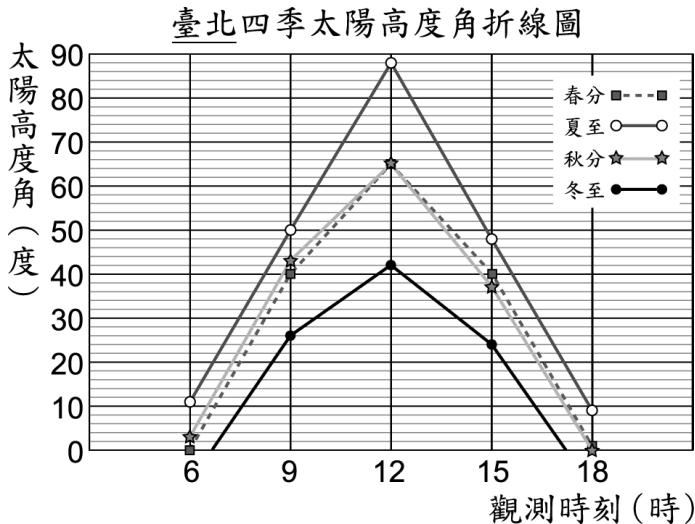


- A.花藥
B.花萼
C.子房
D.花絲
E.花柱
F.柱頭
G.胚珠

①(A) ②(D) ③(F) ④(E)
 ⑤(C) ⑥(G) ⑦(B)

四、題組(每題 2 分，共 14 分)

1. 根據下方臺北四季太陽高度角折線圖，敘述正確的打○，錯的打×。



- (1)(X)我們在早上六點的時候總是能夠看見太陽。
 (2)(O)從日出時刻到中午 12 時，太陽高度角會愈來愈大。
 (3)(X)世界各地觀測到的太陽高度角皆與此圖相同。
 (4)(X)夏至時，不論幾點，白天的太陽高度角都是最小的。
 (5)(X)太陽的高度角越小，照射出來的影子越短。

2. 閱讀文章後，請回答下列問題：

「海市蜃樓」是自然發生的光學現象，是指光線因偏折而在遙遠的距離或天空中生成虛像，可被照相機給捕捉，也可用望遠鏡觀察，其中，蜃是指大蛤蜊，在古代，傳說海市蜃樓是蜃吐氣而形成的樓臺城市等景觀。

海市蜃樓經常發生在夏天時的沿海一帶或沙漠中，形成的原因是該處冷熱空氣的關係，由於接近地面的空氣比更上面的空氣溫暖，使得光線由暖空氣進入冷空氣時，光線會因折射現象而彎曲朝上呈現凹線的軌跡，讓遠處的景物影像被投映在空中或地面上。

在平常生活中，你可以試著在夏天的時候觀察看看白天的馬路，這種炎熱且無風的環境中，會看到遠方的柏油路面上好像積了一層透明的水窪，這也是一種蜃景喔！

- (1) (2)有位旅人在沙漠中行走時，看到遠方有一片綠洲，但走到那處位置時卻什麼也沒有，這是為什麼呢？
 ①綠洲是旅人口渴而產生的幻覺 ②更遠處的綠洲因光的折射而產生虛象 ③綠洲因為沙漠太熱而乾枯了 ④大蛤蜊吐氣而產生的幻象。
 (2) (3)關於海市蜃樓的描述，何者不正確？
 ①是因為光的折射產生的 ②發生在冷熱空氣同時存在的時候 ③無法用相機拍下畫面 ④是一種虛象。

試卷結束，記得再檢查看看喔！